

Nesne Tespit Algoritmalarında Sınırlayıcı Kutu Marj Genişletmesinin Hava Durum Değişikliklerine Göre Model Doğruluk Değerleri Üzerine Etkisi

Mert Can Yücedağ
Yazılım Mühendisliği
Fırat Üniversitesi/Teknoloji Fakültesi
Elazığ, Türkiye
240542023@firat.edu.tr

Muhammed Furkan Alkan
Yazılım Mühendisliği
Fırat Üniversitesi/Teknoloji Fakültesi
Elazığ, Türkiye
240542001@firat.edu.tr

Nuhser Atala
Yazılım Mühendisliği
Fırat Üniversitesi/Teknoloji Fakültesi
Elazığ, Türkiye
240541033@firat.edu.tr

Abdülattif Cengiz
Yazılım Mühendisliği
Fırat Üniversitesi/Teknoloji Fakültesi
Elazığ, Türkiye
240541073@firat.edu.tr

I. GİRİŞ

Görüntü işleme birimleri için eğitilen yapay zeka sistemlerinde nesne tespiti algoritmaları kritik bir öneme sahiptir. Ancak bu algoritmaların performansı, faaliyet gösterdikleri ortamın koşullarına göre büyük farklılıklar gösterebilmektedir. Temiz hava, güneşli hava, bulutlu hava, hafif-orta yağmurlu hava ve sağanak yağmurlu hava gibi değişken hava durumları, modellerin nesneleri doğru tespit etme oranlarını doğrudan etkilemektedir. Bu çalışma, mevcut hava durumu değişikliklerine göre farklı nesne sınırlayıcı kutuları kullanarak değişken doğruluk oranlarını analiz etmeyi ve tespit etmeyi amaçlıyor. Literatür incelendiğinde, birçok hava durumu ile farklı sınırlayıcı kutu marj değerlerinin kombinasyonu ile oluşan durumların karşılaştırmalı analizini sunan kapsamlı bir çalışmanın eksikliği göze çarpmaktadır. Bu araştırmanın ana odak noktası, literatürdeki bu eksikliği gidermek amacıyla 0, 1, 3, 5 ve 10 piksel gibi farklı marj değerlerinin çeşitli hava koşullarında model doğruluğu üzerindeki etkisini incelemektir. Her bir hava durumu değişikliği ile her bir piksel aralığı tek tek eğitilerek, elde edilen doğruluk oranları gerekli matematiksel ve istatistiksel işlemlerden geçirilecektir. Sonuç olarak, hangi hava durumunda nasıl bir sınırlayıcı kutu kullanılması gerektiğinin karşılaştırması bilimsel bir çerçevede sunulacak literatüre katkı sağlanması hedeflenmektedir.

II. MATERYAL VE YÖNTEM

A. Veri Seti ve Hava Durumu Parametreleri

Yapay zeka modelinin[1-4] eğitimi için ortalama fotoğraf kalitesi sabit tutularak farklı ortam koşullarını simüle eden bir veri seti kullanılmıştır. Çalışma kapsamında beş farklı hava durumu parametresi belirlenmiştir: **Temiz hava, güneşli hava, bulutlu hava, hafif-orta yağmurlu hava ve sağanak yağmurlu hava.**

B. Sınırlayıcı Kutu Manipülasyonu

Her bir hava durumu senaryosunda, nesneleri çevreleyen sınırlayıcı kutuların boyutları belirli piksel (px) değerlerinde genişletilerek manipüle edilmiştir[5-6]. Bu marj genişletme işlemi için **0, 1, 3, 5 ve 10 piksel** değerleri parametre olarak kullanılmıştır.

C. Model Eğitimi ve Test Süreci

Belirlenen her bir hava durumu değişikliği ile her bir marj piksel aralığı tek tek eşleştirilerek model eğitilmiştir. Toplamda 25 farklı kombinasyon (5 hava durumu x 5 marj değeri) için eğitim ve test işlemleri gerçekleştirilmiştir. Eğitim sürecindeki hiperparametrelerin takibi, kayıp (loss) ve doğruluk (accuracy) grafiklerinin anlık izlenmesi ve tüm deney verilerinin sistematik olarak kayıt altına alınması amacıyla Weights & Biases platformu [7] kullanılmıştır. Testler sonucunda elde edilen doğruluk oranları kaydedilmiş ve bilimsel sonuçlar elde etmek amacıyla gerekli matematiksel ve istatistiksel işlemlerden geçirilerek karşılaştırmalı analize tabi tutulmuştur.

III. BEKLENEN SONUÇLAR VE BULGULAR

Farklı hava koşulları ve sınırlayıcı kutu (bounding box) marj genişletme parametrelerinin yapay zeka modelinin doğruluk oranları üzerindeki etkisine dair elde edilen veriler analiz edilmiştir. Eğitimdeki ortalama fotoğraf kalitesi sabit kabul edilerek oluşturulan senaryolara göre beklenen model doğruluk oranları Tablo I'de sunulmaktadır. Elde edilen bu değerlerin istatistiksel olarak anlamlı olduğu, uygulanan P-testi[8]sonucunda $p < 0.012$ düzeyinde anlamlılık gösterdiği belirlenmiştir.

Marj (px)	Temiz Hava	Güneşli Hava	Bulutlu Hava	Hafif-Orta Yağmurlu Hava	Sağanak Yağmurlu Hava
0 px	%98.6	%98.4	%98.0	%72.6	%68.6
1 px	%68.5	%67.6	%68.8	%87.2	%72.9
3 px	%45.1	%44.9	%45.3	%98.5	%83.5
5 px	%32.7	%31.5	%32.1	%83.1	%96.4
10 px	%14.8	%13.1	%14.7	%50.1	%80.3

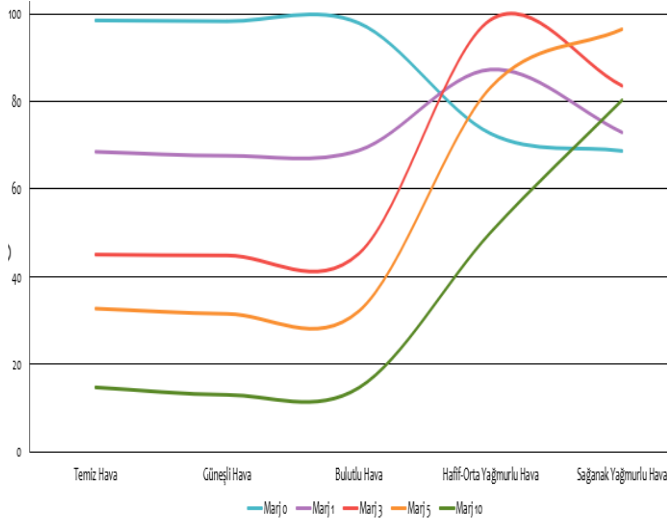
Tablo I Beklenen Doğruluk Tablosu

Tablo I incelendiğinde, temiz, güneşli ve bulutlu hava koşullarında en yüksek doğruluk oranının (%98 civarı) 0

piksel marj değerinde elde edildiği, marj değeri arttıkça doğruluk oranının keskin bir şekilde düştüğü (10 px'te %13-14 seviyelerine indiği) görülmektedir.

Ancak yağışlı hava koşullarında bu durum tamamen tersine dönmektedir. Hafif-orta yağmurlu havalarda modelin en yüksek doğruluğa (%98.5) ulaşması için 3 piksel marj genişletmesine ihtiyaç duyduğu, sağanak yağmurlu havalarda ise en yüksek verimin (%96.4) 5 piksel marj değeri ile sağlandığı tespit edilmiştir. Bu sonuçlar, hava muhalefeti arttıkça modelin nesneyi doğru tespit edebilmesi için sınırlayıcı kutu etrafında daha fazla tolerans payına (marj) ihtiyaç duyduğunu açıkça göstermektedir.

Ayrıca Oranların Grafiği Aşağıda Grafik 1'de verilmiştir.



Grafik 1 Beklenen Oran Grafiği

IV. SONUÇ VE LİTERATÜRE KATKISI

Bu çalışmada, nesne tespit algoritmalarının başarısını doğrudan etkileyen hava durumu değişiklikleri ve bu değişikliklere karşı alınabilecek sınırlayıcı kutu (bounding box) marj genişletme önlemleri incelenmiştir. Mevcut literatürde, çeşitli hava durumları ile farklı marj değerlerinin kombinasyonundan oluşan senaryoların karşılaştırmalı analizini sunan çalışmalar oldukça sınırlıdır. Elde edilen bulgular, temiz hava koşullarında sıfır marj (0 px) değerinin en yüksek doğruluğu sağladığını, ancak yağış ve bulut yoğunluğu arttıkça modelin nesneleri doğru tespit edebilmesi için 3 ile 5 piksel arasında değişen marj genişletmelerine

tolerans göstermesi gerektiğini açıkça ortaya koymuştur. Bu çalışmanın literatüre en büyük katkısı, mevcut literatür eksikliği olan bu çoklu senaryoların karşılaştırmalı analizini bilimsel bir çerçevede sunmasıdır. Gelecekte geliştirilecek otonom sistemlerde ve görüntü işleme modellerinde, ortam koşullarına göre dinamik olarak değişen marj değerlerinin kullanılması sistem güvenilirliğini artıracaktır.

V. TEŞEKKÜR

Bu çalışmanın planlanması ve yürütülmesinde değerli görüş ve önerileriyle yol gösteren danışman hocamız Doç. Dr. Muhammet Baykara'ya teşekkürlerimizi sunarız.

VI. REFERANSLAR

- [1] T. Wang, L. Zhang, H. Wu, and Y. Cao, "YOLOv8: Real-Time Object Detection with Improved Accuracy and Efficiency," *arXiv preprint arXiv:2408.05661*, 2024. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2408.05661>
- [2] A. Paszke et al., "PyTorch: An Imperative Style, High-Performance Deep Learning Library," in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 32, 2019. [Online]. Available: <https://proceedings.neurips.cc/paper/9015-pytorch-an-imperative-style-high-performance-deep-learning-library.pdf>
- [3] A. Buslaev, V. I. Iglovikov, E. Khvedchenya, A. Parinov, M. Druzhinin, and A. A. Kalinin, "Albumations: Fast and Flexible Image Augmentations," *Information*, vol. 11, no. 2, p. 125, Feb. 2020. [Online]. Available: <https://www.mdpi.com/2078-2489/11/2/125>
- [4] G. Bradski and A. Kaehler, "OpenCV," *Dr. Dobbs's Journal of Software Tools*, 2000. (Güncel IEEE Atfı: "Learning OpenCV: Computer Vision with the OpenCV Library," O'Reilly Media). [Online]. Available: <https://ieeexplore.ieee.org/document/9639288/>
- [5] B. Zoph, E. D. Cubuk, G. Ghiasi, T. Y. Lin, J. Shlens, and Q. V. Le, "Learning Data Augmentation Strategies for Object Detection," in *European Conference on Computer Vision (ECCV)*, Springer, Cham, 2020, pp. 10-29 Available: <https://arxiv.org/abs/1906.11172>
- [6] H. Rezatofighi, N. Tsai, J. Gwak, A. Sadeghian, I. Reid, and S. Savarese, "Generalized Intersection over Union: A Metric and A Loss for Bounding Box Regression," in *IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2019, pp. 658-666. Available: https://openaccess.thecvf.com/content_CVPR_2019/html/Rezatofighi_Generalized_Intersection_Over_Union_A_Metric_and_a_Loss_for_CVPR_2019_paper.html
- [7] L. Biewald, "Experiment Tracking with Weights and Biases," *Weights & Biases Whitepapers*, 2020. [Online]. Available: <https://wandb.ai/site/resources/whitepapers/>
- [8] Ronald A. Fisher "Statistical Methods For Research Workers" İstatistiksel çıkarım, hipotez testi, örnekleme teorisi 1925.